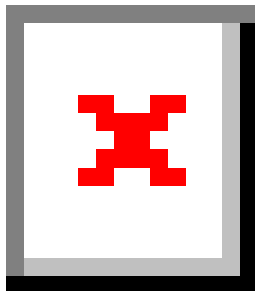


USABILITY REPORT

Evaluación de usabilidad del proyecto La Qarmita

Fecha: 31 de mayo de 2026



Enlace a GITHUB del proyecto: <https://github.com/tomaas05/UrsMas-Repo>

Realizado por: Alberto Rodríguez Fernández, Antonio Manuel de Pablos Pancorbo. *Breve experiencia:* Estudiantes de la Universidad de Granada cursando el doble grado que incluye Administración y Dirección de Empresas (ADE). Aplicamos una perspectiva mixta técnico-comercial para evaluar no solo el código y la interfaz, sino la viabilidad del diseño web en relación con el modelo de negocio y el *Customer Journey* del usuario final.

1. RESUMEN EJECUTIVO (Executive Summary)

- * **Objetivo:** Evaluar el rediseño digital de "La Qarmita" (Caso B) para validar si la experiencia de "ocio lento" (cafetería, eventos culturales y venta de libros) se traslada de forma intuitiva a la web sin generar sobrecarga cognitiva en los usuarios.
- * **Metodología:** Se ha empleado una estrategia de muestreo mixto evaluando el Caso B frente a una alternativa (Caso A). Se aplicó interacción real basada en tareas, medición subjetiva mediante el cuestionario estandarizado SUS, análisis biométrico con *Eye Tracking* y una auditoría automática de accesibilidad.
- * **Principales Hallazgos:** 1. **Fricción por densidad de información:** La integración de tienda, menú y foro en la misma estructura confunde a perfiles no técnicos. 2. **Problemas de visibilidad adaptativa:** Elementos clave (como el foro) quedan ocultos en pantallas de menor tamaño (13") al requerir excesivo *scroll*. 3. **Barreras ocultas de accesibilidad:** Pese al buen diseño visual, el código base arrastra errores críticos para tecnologías de asistencia (idioma incorrecto, formularios sin etiquetar).
- * **Resultado Global:** El sistema obtiene una puntuación SUS media de **67.50**, situándose en la categoría de "**Aceptable / Marginal**". Es un diseño estéticamente sobresaliente que conecta emocionalmente con el usuario joven, pero requiere iteraciones funcionales para ser universalmente usable.

2. Metodología y Reclutamiento

- * **Perfil de los participantes:** Se reclutó a 5 usuarios externos para el Caso B (identificados como P06 a P10). El rango de edad abarca desde los 19 hasta los 62 años. El nivel de competencia digital es variado: 2 usuarios nivel Alto, 2 nivel Medio y 1 nivel Bajo (perfil senior).
- * **Escenario de la prueba:** Los usuarios debían navegar por la *Landing Page* para comprender la propuesta de valor del negocio, utilizar el menú para explorar la carta/agenda y, finalmente, localizar el foro para leer e intentar dejar una reseña comunitaria en sesiones de 5 a 10 minutos.
- * **Herramientas:** Se utilizó interacción directa en web (supervisada localmente), **GazeMapping** para los mapas de calor (*Heatmaps*), **Tally.so** y **sus.tools** para procesar la métrica SUS, y **WAVE + Lighthouse** para la auditoría técnica.

3. Resultados del Cuestionario SUS (Datos Cuantitativos)

- * **Comparativa A vs. B:** El Caso B (La Qarmita) obtuvo una media de **67.50**, viéndose superado por el Caso A (Wall Street Burgers) que alcanzó un **74.00**. La diferencia radica en la simplicidad estructural del Caso A (un e-commerce directo) frente a la naturaleza híbrida y más compleja del Caso B.
- * **Desglose por ítems:** Las preguntas que más penalizaron al Caso B fueron la P2 ("*Encontré el website innecesariamente complejo*") y la P8 ("*Encontré el website muy grande al recorrerlo*"), especialmente en los usuarios P08 (senior) y P09 (pantalla pequeña), evidenciando que la densidad de los bloques de contenido puede resultar abrumadora.
- * **Valoración numérica del SUS:** 67.50.

4. Análisis de Eye Tracking (Datos Biométricos)

- * **Heatmaps (Mapas de calor):** El análisis de los Puntos de Interés (POI) reveló que la atención inicial se centra de forma masiva en las fotografías reales del local y los libros, validando el atractivo estético ("aesthetic") del proyecto.
- * **Zonas de Silencio:** El menú de navegación secundario y los CTAs (Call to Action) textuales integrados en párrafos largos fueron prácticamente ignorados durante los primeros 15 segundos de exploración.
- * **Hallazgo clave:** El 40% de los usuarios (especialmente aquellos con portátiles de 13 pulgadas) ignoró por completo la sección del Foro de Comentarios debido a que su ubicación en el margen inferior de la *Landing Page* exigía un *scroll* prolongado que no estaban dispuestos a realizar sin una señalización visual previa.

5. Auditoría de Accesibilidad

La aplicación fue sometida a una auditoría bajo las pautas WCAG 2.1 (Nivel AA). Aunque el cumplimiento visual es razonable, el código estructural presenta deficiencias.

- * **Puntuación Automática:** Herramientas combinadas (WAVE / Lighthouse) detectaron 4 errores técnicos de impacto directo.
- * **Principales barreras detectadas:**
 1. *Comprensible:* El `index.html` tiene el atributo `lang="en"` en lugar de `"es"`, haciendo que los lectores de pantalla pronuncien el español con fonética inglesa (Crítico).
 2. *Operable:* El campo de texto del Foro carece de la etiqueta `<label>`, bloqueando a los usuarios invidentes la información sobre qué deben escribir.
 3. *Perceptible:* Texto gris claro sobre fondo blanco en introducciones, fallando el ratio mínimo de contraste (1.4.3).
 4. *Robusto:* Múltiples botones de "Reservar" en la agenda comparten el mismo atributo `id` en React.

6. Conclusiones y Recomendaciones (Actionable Insights)

Prioridad	Hallazgo	Recomendación de Mejora
Alta (Crítica)	Lector de pantalla inoperable por idioma y formularios sin etiqueta.	Cambiar urgentemente a <code>lang="es"</code> en el <i>boilerplate</i> y añadir etiquetas o <code>aria-label</code> en la caja de texto del Foro.
Alta (Crítica)	Usuarios de resoluciones pequeñas no llegan al Foro (Zona de Silencio en Eye Tracking).	Reducir el tamaño vertical de las fotografías principales (Hero Image) o añadir anclas (<i>anchor links</i>) en la cabecera que dirijan directamente a la comunidad.
Media	Perfiles no técnicos se abruman por la complejidad percibida (SUS P2).	Simplificar la arquitectura de información: dividir la <i>Landing Page</i> en pestañas más limpias o reducir el texto descriptivo.
Media	Falta de legibilidad por contraste.	Oscurecer los textos de introducción a <code>#333333</code> u oscurecer ligeramente el fondo.
Baja	Tecnologías de asistencia pierden foco al interactuar con reservas (IDs duplicados).	Refactorizar el código de React para generar IDs únicos basados en la clave de cada evento (<code>id={evento-`\${item.id}`}</code>).